

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СМ4, СМ6**

2 КУРСА 3 СЕМЕСТРА на 2020/2021 уч. год

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Модуль 1

Таблица 1.

Виды аудиторных занятий и самостоятельной работы	Сроки проведения или выполнения, недели	Трудоёмкость, часы	Примечание
Лекции	1-8	18	
Упражнения	1-8	9	
Домашние задания текущие	1-8	7	
Контроль по модулю №1	9	4	

Модуль 2

Таблица 2.

Виды аудиторных занятий и самостоятельной работы	Сроки проведения или выполнения, недели	Трудоёмкость, часы	Примечание
Лекции	9-17	16	
Упражнения	9-17	8	
Домашние задания текущие	9-17	8	
Контроль по модулю №2	17	4	

Литература

Основная литература (ОЛ)

1. Теория вероятностей: Учеб. для вузов/ В.А. Печинкин, О.И. Тескин, Г.М. Цветкова и др.; Под ред. В.С.Зарубина, А.П.Крищенко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1998. - 456 с. (Сер. Математика в техническом университете, Вып. XVI).
2. Математическая статистика: Учеб. для вузов / В.Б. Горяинов, И.В. Павлов, Г.М.Цветкова и др.; Под ред. В.С.Зарубина, А.П.Крищенко. - Изд-во МГТУ им Н.Э.Баумана, 2001. 424 с. (Сер. Математика в техническом университете, Вып. XVII).
3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Высшая школа, 1999, 575 с.
4. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. - М.: Наука, 1988, 480 с.

5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 1998, 478 с.
6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М.: Высшая школа, 1975, 334 с.
7. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Задачи и упражнения по теории вероятностей. - М.: Высшая школа, 2000, 365 с.

Дополнительная литература (ДЛ)

1. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1988, 447 с.
2. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике, теории случайных функций. Под ред. Свешникова А.А. - М.: Наука, 1965.- 330 с.

Методические и учебные пособия (МП)

1. Галкин С.В., Панов В.Ф., Петрухина О.С. Краткий курс теории вероятностей.- М.: МГТУ. – 2007. – 56 с.
2. Тескин О.И., Тверетинов Д.И., Северцев Н.А. Методические указания к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. - М.: МВТУ, 1981, 58 с.
3. Панов В.Ф., Петрухина О.С., Сержантова М.М. Учебное пособие к проведению семинарских занятий по теории вероятностей и математической статистике. - М.: МВТУ, 1988, 29 с.
4. Тескин О.И., Пустовалова Г.П., Сержантова М.М. Учебное пособие по применению вероятностных методов и статистических моделей в инженерных задачах, 1 ч. - М.: МВТУ. - 1982. - 52с.
5. Тескин О.И., Пустовалова Г.П., Сержантова М.М. Учебное пособие по применению вероятностных методов и статистических моделей в инженерных задачах, 2 ч. - М.: МВТУ. - 1983. - 31с.

ЛЕКЦИИ

Модуль 1. Случайные события. Случайные величины

Лекция 1. Основные понятия теории вероятностей: элементарный исход, пространство элементарных исходов, случайное событие, достоверное событие, невозможное событие. Операции над случайными событиями. Диаграммы Венна. Классическое определение вероятности. Статистическое определение вероятности.

ОЛ-1 гл.1, гл.2 2.1,2.4, ОЛ-3 гл.1, 1.1, 1.2, гл.2, 2.1, 2.2, 2.4, ОЛ-5 гл.1, 1.1-1.8.

Лекция 2. Основная формула комбинаторики. Случайные размещения и сочетания. Геометрическое определение вероятности.

ОЛ-1 гл.2, 2.2, 2.3, ОЛ-3 гл.2, 2.1, 2.2, 2.4.

Лекция 3. Условная вероятность. Независимость событий. Теоремы умножения и сложения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса.

ОЛ-1 гл.3, 3.1-3.5, ОЛ-3 гл.3, 3.2-3.5, ОЛ-5 гл.2, 2.3, 2.4, гл. 3, 3.1, 3.4, 3.5, гл. 4, 4.1-4.3.

Лекция 4. Независимые испытания. Биномиальная схема независимых испытаний Бернулли. Формула Бернулли и следствия из нее. Случайные величины. Функция распределения случайной величины, ее свойства.

ОЛ-1 гл.3, 3.6, гл. 4, 4.1, 4.2 ОЛ-3 гл.4, 4.1, 4.2, гл. 5, 5.1, 5.2 ОЛ-5 гл.5, гл. 6, 6.1, 6.2.

Лекция 5. Дискретные случайные величины. Ряд распределения дискретной случайной величины. Непрерывные случайные величины. Плотность распределения и ее свойства. Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение и их свойства.

ОЛ-1 гл.4, 4.3, 4.5, гл. 7, 7.1-7.3, ОЛ-3 гл.5, 5.1-5.5, ОЛ-5 гл. 6, 6.3, гл.7,7.1-7.4, гл.8, 8.1-8.5, 8.7, гл. 10, 10.1, 10.2, гл. 11, 11.1-11.4

Лекция 6. Дискретные распределения: биномиальное, Пуассона, гипергеометрическое. Непрерывные распределения: нормальное, равномерное, показательное, гамма-распределение.

ОЛ-1 гл.4, 4.4, 4.6, ОЛ-3 гл.5, 5.8, 5.9, гл. 6, 6.1-6.3, ОЛ-5 гл. 6, 6.4,6.5, гл.11, 11.6, гл.12, 12.1-12.3, гл. 13, 13.1-13.3.

Лекция 7. Распределение функций от случайных величин. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа.

ОЛ-1 гл.6, 6.1,6.2, гл.3, 3.6, ОЛ-3 гл. 10, 10.1, гл. 12,12.1, ОЛ-5, гл. 5, 5.1-5.3, гл. 12, 12.10, 12.11.

Лекция 8. Многомерные случайные величины. Способы их задания. Дискретные и непрерывные многомерные случайные величины. Числовые характеристики двумерного закона.

ОЛ-1 гл 5. 5.1-5.3, ОЛ-3 гл.8, 8.1-8.4, ОЛ-5 гл.12,12.1-12.12.

Лекция 9.. Ковариация и коэффициент корреляции. Зависимость случайных величин. Формула свертки. Двумерное нормальное распределение, его параметры

ОЛ-1 гл.5, 5.4, гл.6, 6.4, гл.7, 7.4, ОЛ-3 гл.8, 8.5-8.8, ОЛ-5, гл.12, 12.16-12.19.

Модуль 2. Предельные теоремы. Элементы математической статистики

Лекция 10.. Неравенство Чебышева. Виды сходимости случайных величин, связь между ними. Понятие о законе больших чисел и предельных теоремах. Теоремы Муавра-Лапласа как частный случай предельных теорем.

ОЛ-1 гл. 9, 9.1, 9.2, 9.4, ОЛ-3 гл.13, 13.1-13.6, 13.8, ОЛ-5, гл. 9, гл. 12, 12.7-12.8

Лекция 11. Основные понятия математической статистики: выборка генеральная совокупность, гистограмма, полигон частот, эмпирическая функция распределения. Выборочные моменты.

ОЛ-2 гл. 1, ОЛ-3 гл. 7, 7.1-7.4, ОЛ-5 гл. 15, 15.3-15.8.

Лекция 12. Точечные оценки. Требования к точечным оценкам: несмещенность, состоятельность, эффективность. Метод моментов. Функция правдоподобия. Информация Фишера.

ОЛ-2 гл.2, 2.1-2.3, ОЛ-3 гл. 14, 14.1, 14.2, ОЛ-5, гл. 16, 16.1-16.5.

Лекция 13. Неравенство Рао-Крамера. Метод максимального правдоподобия. Свойства оценок максимального правдоподобия.

ОЛ-2 гл.2, 2.1-2.3, ОЛ-3, гл. 14, 14.1,14.2.

Лекция 14. Интервальные оценки. Понятия о доверительном интервале. Построение доверительных интервалов для нормальной модели. Распределения хи-квадрат и Стьюдента.

ОЛ-2, гл.3, 3.1-3.3, ОЛ-3, гл. 14, 14.3, 14.4, ОЛ-5 гл.12, 12.13, 12.14, гл. 16, 16.14-16.19.

Лекция 15. Понятие об асимптотических доверительных интервалах. Проверка статистических гипотез. Критерии согласия. Критерии Колмогорова и хи-квадрат.

ОЛ-2, гл. 3, 3.3, гл. 5, 5.1-5.2 ОЛ-3, гл.7, 7.6.

Лекция 16. Параметрические гипотезы. Критерий Неймана-Пирсона. Выбор из двух простых гипотез в нормальной модели.

ОЛ-2, гл. 4, 4.1-4.3, ОЛ-5, гл. 19, 19.1-19.8.

Лекция 17. Резерв.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Модуль 1. Случайные события. Случайные величины

Занятие 1. Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Элементы комбинаторики. Классическое определение вероятностей.

Ауд.: ОЛ-1, Вопросы и задачи к гл. 1: 1.13, 1.14, 1.16, 1.20;

Вопросы и задачи к гл. 2: 2.16, 2.20, 2.21, 2.23, 2.25, 2.27, 2.29;

Дома: ОЛ-1, Вопросы и задачи к гл. 1: 1.15, 1.17, 1.21,;
Вопросы и задачи к гл. 2: 2.17, 2.18, 2.19, 2.24, 2.26, 2.28, 2.30;
Занятие 2-3. Непосредственный подсчет вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. Теоремы сложения и умножения. Формулы полной вероятности. Формулы Байеса.
Ауд.: ОЛ-1, Вопросы и задачи к гл. 2: 2.31, 2.35, 2.38, 2.39;
Вопросы и задачи к гл. 3: 3.21, 3.23, 3.25, 3.27, 3.30, 3.32;
Дома: ОЛ-1, Вопросы и задачи к гл. 2: 2.32, 2.34, 2.36, 2.37;
Вопросы и задачи к гл. 3: 3.22, 3.24, 3.26, 3.28, 3.31, 3.33;
Занятие 4. Биномиальная схема независимых испытаний. Формула Бернулли. Дискретные случайные величины. Ряд распределения. Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. Гипергеометрическое распределение.
Ауд.: ОЛ-1, Вопросы и задачи к гл. 3: 3.34, 3.36, 3.38, к гл. 7: 7.38
Вопросы и задачи к гл. 4: 4.23, 4.25, 4.27, 4.29;
Дома: ОЛ-1, Вопросы и задачи к гл. 3: 3.35, 3.37, 3.39; к гл. 7: 7.39
Вопросы и задачи к гл. 4: 4.24, 4.26, 4.28, 4.30.
Занятие 5. Непрерывные случайные величины. Функция плотности. Равномерное, показательное и нормальное распределения.
Ауд.: ОЛ-1, Вопросы и задачи к гл. 4: 4.31, 4.33, 4.35, 4.37, 4.39, 4.41, 4.43; к гл. 7: 7.40, 7.42, 7.44
Дома: ОЛ-1, Вопросы и задачи к гл. 4: 4.32, 4.34, 4.36, 4.38, 4.40, к гл. 7: 7.41, 7.43, 7.45

Модуль 2. Предельные теоремы. Элементы математической статистики

Занятие 6. Приближения для биномиальной схемы. Двумерные случайные величины.
Ауд.: ОЛ-1, Вопросы и задачи к гл. 3: 3.40, 3.42, 3.4, к гл. 5: 5.29, 5.28, 5.32
Дома: ОЛ-1, Вопросы и задачи к гл. 3: 3.41, 3.43, 3.45; к гл. 5: 5.30, 5.31, 5.33
Занятие 7. Определение числовых характеристик двумерных случайных величин. Понятие о предельных теоремах теории вероятностей.
Ауд.: ОЛ-1, Вопросы и задачи к гл. 7: 7.48, 7.50, 7.52, 7.54, 7.55; к гл. 9: 9.15, 9.17, 9.19, 9.36, 9.38.
Дома: ОЛ-1, Вопросы и задачи к гл. 7: 7.47, 7.49, 7.51, 7.53, к гл. 9: 9.16, 9.18, 9.20, 9.37
Занятие 8. Определение доверительных интервалов нормального закона.
Ауд.: ОЛ-2, Вопросы и задачи к гл. 3: 3.13, 3.15, 3.17, 3.19, 3.21;
Дома: ОЛ-2, Вопросы и задачи к гл. 3: 3.14, 3.16, 3.18, 3.20.